

Arco Toral

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-1108 · Arco Toral
PAQUETE Y POSICIÓN	P-003 · posición 69 del Catálogo · 9/30 del paquete
PRIORIDAD	69/100 · MEDIA · COTEJO DIRECTO DE COMPONENTE MEDIADO · carga documental ALTA
COBERTURA	1639–1897 · siglos XVII, XVIII y XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 14 testimonios distintos integrados
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Arco principal y especialmente cada uno de los cuatro arcos sobre cuyas coronas se asienta una cúpula o cimborrio. Sus apoyos —cepas, estribos o machones— reciben cargas y empujes de gran entidad; los espacios triangulares comprendidos entre ellos se resuelven mediante pechinas.

La acepción no quedó limitada a la arquitectura cupulada. Matallana lo define por su fuerza y principalidad; Adeline emplea arco toral en la arquitectura románica o gótica para los arcos transversales que enlazan muros y pilares de la nave. El contexto tipológico decide si la voz designa el cuadrado del crucero o un arco transversal principal.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-1108 · ARCO PRINCIPAL, CRUCERO, CÚPULA, MACHÓN, EMPUJE Y PECHINA · 14 TESTIMONIOS

Fray Lorenzo de San Nicolás · 1639

1. Cepas y pechinas

«Trata del asiento de las cepas de los arcos torales, y de la forma de labrar las pechinas.»

Fray Lorenzo de San Nicolás. *Arte y Uso de Arquitectura*. Parte I, 1639, foliación impresa no visible; PDF p. 160.

MR-ATO-01 · CEN-1108. *San Nicolás vincula el arco toral con el apoyo macizo y la transición a la cúpula.*

Athanasio Genaro Brizguz y Bru · 1738

2. Cimborrio y mayor espesor

«Si el Templo constare de tres naves, y tubiere Cimborrio, ó Cúpula, los Estrivos de los Arcos Thorales serán mas gruesos que los demas del cuerpo de la Iglesia.»

Athanasio Genaro Brizguz y Bru. *Escuela de Arquitectura Civil*, 1738, p. impresa 98; PDF p. 161.

MR-ATO-02 · CEN-1108. *Brizguz prescribe apoyos reforzados por la concentración de cargas y empujes.*

Juan García Berruguilla · 1747

3. Anillo sobre los torales

«El anillo [...] es vn cuerpo recto, sobre el qual cargan los arcos torales.»

Juan García Berruguilla. *Práctica de la Geometría*, 1747, p. impresa 132; PDF p. 181.

MR-ATO-03 · CEN-1108. *Berruguilla sitúa un cuerpo anular en la articulación estructural.*

Antonio Plo y Camín · 1767

4. Superficie de pechina

«La superficie de la pechina [...] es la parte que hay desde la abertura del arco toral hasta el ángulo de la planta.»

Antonio Plo y Camín. *El Arquitecto Práctico Civil y Militar*, 1767, p. impresa 369; PDF p. 208.

MR-ATO-04 · CEN-1108. *Plo define geométricamente el espacio de transición.*

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

5. Cuatro arcos de una cúpula

«ARCO TORAL. Uno de los quatro en que asienta la cúpula de un edificio. Este arco por lo regular es de medio punto.»

Diego Antonio Rejón de Silva. *Diccionario de las Nobles Artes*, 1788, p. impresa 24; PDF p. 39.

MR-ATO-05 · CEN-1108. *Rejón fija número, función y forma habitual.*

Benito Bails · 1796

6. Claves como puntos de apoyo

«Las claves ó coronas de los arcos torales son los puntos principales de apoyo [...] toda su firmeza depende de la solidez del machón ó cepa.»

Benito Bails. Arquitectura Civil, 1796, p. impresa 560; PDF p. 609.

MR-ATO-06 · CEN-1108. *Bails concentra la estabilidad en clave, machón y calidad del aparejo.*

Benito Bails · 1802

7. Coronas que reciben la cúpula

«ARCO TORAL. Cada uno de los quatro que reciben una cúpula, la qual va asentada sobre sus coronas.»

Benito Bails. Diccionario de Arquitectura Civil, 1802, p. impresa 7; PDF p. 10.

MR-ATO-07 · CEN-1108. *El diccionario conserva la formulación funcional más estable.*

Manuel Fornés y Gurrea · 1841

8. Estribos y empuje excéntrico

«Los arcos torales se fundan ó apean sobre estribos sólidos, proporcionados á la gravedad de peso [...] y al empuje escéntrico.»

Manuel Fornés y Gurrea. Práctica del Arte de Edificar, 1841, p. impresa 28; PDF p. 35.

MR-ATO-08 · CEN-1108. *Fornés relaciona apeo, peso y empuje en el dimensionado.*

Mariano Matallana · 1848

9. Arco principal y fuerte

«TORAL.—Se aplica á lo que tiene fuerza para resistir, como arco toral [...] y por consiguiente, es el principal, mas elevado, mas fuerte.»

Mariano Matallana. Vocabulario de Arquitectura Civil, 1848, p. impresa 258; PDF p. 255.

MR-ATO-09 · CEN-1108. *Matallana amplía la definición desde la cúpula hacia la jerarquía resistente.*

Manuel Fornés y Gurrea · 1857

10. Cimbra y apoyos en segunda edición

«Los arcos torales se fundan ó apean sobre estribos sólidos, proporcionados á la gravedad de peso [...] y al empuje escéntrico.»

Manuel Fornés y Gurrea. Práctica del Arte de Edificar. Segunda edición, 1857, foliación impresa no visible; PDF p. 11.

MR-ATO-10 · CEN-1108. *La segunda edición independiente revalida la regla y desarrolla su ejecución con cimbra.*

Jules Adeline · 1887

11. Arco transversal de nave

«Arco toral [...] tiene su plano perpendicular al plano de los muros de fachada [...] enlazan los muros con los pilares situados á cada lado de la nave.»

Jules Adeline. Vocabulario de Términos de Arte, 1887, p. impresa 50; PDF p. 41.

MR-ATO-11 · CEN-1108. *Adeline documenta la acepción románica o gótica transversal.*

Jules Adeline · 1887

12. Pechinas y cúpulas

«Las pechinas [...] forman en su parte superior arcos torales que sirven de punto de apoyo á las cúpulas.»

Jules Adeline. Vocabulario de Términos de Arte, 1887, p. impresa 409; PDF p. 400.

MR-ATO-12 · CEN-1108. *El vocabulario confirma la continuidad entre transición geométrica y soporte de la cúpula.*

Rovira y Rabassa · 1897

13. Bóveda sobre cuatro torales

«BÓVEDA Esférica sostenida por cuatro arcos torales.»

Rovira y Rabassa. Estereotomía de la Piedra. Segunda parte: texto, 1897, pp. impresas 128–129; PDF p. 64.

MR-ATO-13 · CEN-1108. *Rovira y Rabassa formula la configuración espacial completa.*

Rovira y Rabassa · 1897

14. Dos hiladas de dovelas

«En general la estructura de los arcos torales, la constituía dos hiladas de dovelas superpuestas [...] más elástica [...] y más resistente.»

Rovira y Rabassa. Estereotomía de la Piedra. Segunda parte: texto, 1897, pp. impresas 190–191; PDF p. 95.

MR-ATO-14 · CEN-1108. *El tratado estereotómico interpreta su aparejo y comportamiento.*

LECTURA COMPARADA

San Nicolás, Brizguz, Rejón, Bails y Fornés forman una serie coherente: cuatro arcos, coronas bajo la cúpula, cepas o machones sólidos, pechinas y resistencia a empujes. Plo y Rovira aportan la geometría espacial y el aparejo.

Matallana abstrae el rasgo de principalidad y Adeline registra la acepción transversal de las iglesias románicas y góticas. La voz reúne así una definición cupulada dominante y una extensión tipológica a los arcos principales de nave.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- arco toral/arcos torales; arco thoral/arcos thorales; cepa; machón; estribo; corona; clave; pechina; cúpula; cimborrio; crucero; arco transversal; arco principal.
- Se buscaron las grafías toral, thoral y plural, además de los contextos estructurales de cúpula, pechina, machón, cepa y nave.
- Las dos ediciones de Fornés se trataron como testimonios históricos independientes, sin presentarlas como pasajes distintos cuando reproducen la misma regla.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Se cotejaron individualmente las 35 fuentes históricas únicas del inventario rector. Se utilizó la capa textual u OCR solo para localizar candidatos; cada cita integrada fue comprobada directamente en la imagen de la página del PDF original. Se excluyó el duplicado no rector de Alberti y se utilizó únicamente el archivo Alberti autorizado.

Resultado: 35/35 fuentes revisadas; 14 testimonios distintos, pertinentes y verificables integrados. Las ausencias, repeticiones, menciones incidentales, homónimos y errores OCR se consignan fuente por fuente en el control documental separado del sublte. No quedan incidencias pendientes.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

Permite identificar el sistema resistente del crucero y evaluar correctamente referencias a apoyos, empujes, pechinas y coronas.

Evita restringir la voz a toda costa a una cúpula cuando la fuente decimonónica la aplica a un arco transversal principal.

RELACIONADO CON

Cúpula; Cimborrio; Crucero; Pechina; Cepa; Machón; Estribo; Corona; Clave; Dovela; Salmer; Empuje; Arco de medio punto; Arco transversal; Nave; Bóveda esférica; Anillo; Cimbra.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Fray Lorenzo de San Nicolás. Arte y Uso de Arquitectura. Parte I. 1639.
- Athanasio Genaro Brizguz y Bru. Escuela de Arquitectura Civil. 1738.
- Juan García Berruguilla. Práctica de la Geometría. 1747.
- Antonio Plo y Camín. El Arquitecto Práctico Civil y Militar. 1767.
- Diego Antonio Rejón de Silva. Diccionario de las Nobles Artes. 1788.
- Benito Bails. Arquitectura Civil. 1796.
- Benito Bails. Diccionario de Arquitectura Civil. 1802.
- Manuel Fornés y Gurrea. Práctica del Arte de Edificar. 1841.
- Mariano Matallana. Vocabulario de Arquitectura Civil. 1848.
- Manuel Fornés y Gurrea. Práctica del Arte de Edificar. Segunda edición. 1857.
- Jules Adeline. Vocabulario de Términos de Arte. 1887.
- Rovira y Rabassa. Estereotomía de la Piedra. Segunda parte: texto. 1897.